
Phân tích Dữ liệu và Dự báo Doanh thu: Nghiên cứu Trường hợp Doanh nghiệp Thời trang Thương mại Điện tử

Tomorrow Business Analyst
Datathon 2026 - VinTelligence

Abstract

Bài phân tích bộ dữ liệu thương mại điện tử thời trang Việt Nam giai đoạn 2012–2022 nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ của sự sụt giảm doanh thu liên tục kể từ đỉnh năm 2018. Qua phân tích theo bốn cấp độ (Descriptive – Diagnostic – Predictive – Prescriptive), chúng tôi xác định ba nguyên nhân chính: (1) chiến lược vùng địa lý chưa tối ưu, (2) sụt giảm sản lượng tại nhóm sản phẩm lỗi do return rate cao và SKU mismatch, và (3) marketing thiếu hiệu quả với retention cực thấp. Các giải pháp được đề xuất có khả năng phục hồi tổng cộng ~**683M** doanh thu thông qua curated regional strategy, AI size recommendation, và RFM-based loyalty program.

1 Trục quan hóa và Phân tích Dữ liệu

1.1 Tổng quan tình hình kinh doanh

Doanh thu và lợi nhuận đạt đỉnh năm 2018 rồi suy giảm liên tục. Qua bóc tách theo công thức $Lợi\ nhuận = Doanh\ thu - Chi\ phí$, vấn đề cốt lõi nằm ở **nhánh doanh thu**: số đơn hàng bán ra giảm sút, không phải do chi phí tăng.

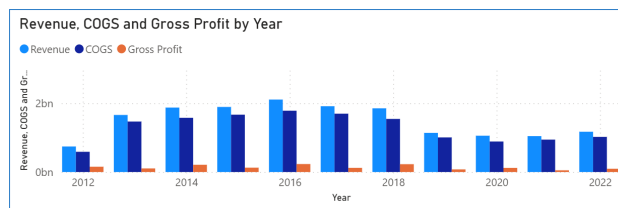


Figure 1: Tình hình tài chính tổng thể 2012–2022. Doanh thu đạt đỉnh 2018, sau đó giảm liên tục.

1.2 Nguyên nhân & Dự báo & Giải pháp

1.2.1 Chưa tối ưu khu vực bán hàng

Vấn đề: West và Central (chiếm ~50% đơn hàng) sụt giảm mạnh nhất. East duy trì ổn định và đang tối ưu tốt hơn theo chiều “lỗ ít lãi nhiều”. Chiến lược *one-size-fits-all* phân tán nguồn lực, không đáp ứng đặc thù địa phương.

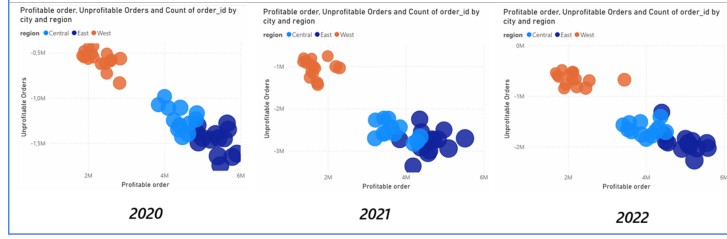


Figure 2: Tương quan đơn hàng sinh lời và không sinh lời theo khu vực (2020–2022). East hội tụ tốt hơn West và Central.

Table 1: Dự báo quy mô đơn hàng theo khu vực giai đoạn 2023–2025.

Khu vực	Tốc độ giảm	Dự báo 2023	Dự báo 2025
East	–286 đơn/năm	~2,848 đơn	~2,276 đơn
West	–214 đơn/năm	~1,431 đơn	~1,004 đơn
Central	–123 đơn/năm	~2,111 đơn	~1,865 đơn

Hậu quả: Chiếu theo xu hướng tuyến tính 2012–2022 (Table 1):

West có nguy cơ mất ~30% volume trong 2 năm tới. Cả 3 vùng đều có peak tháng 5–7 (hè) và low tháng 2–3 & 11 — đây là window tối ưu để push promotion.

Giải pháp: Áp dụng *chiến lược chọn lọc khu vực khi launch campaign*:

- **Streetwear & GenZ:** Rút lui hoàn toàn khỏi khu vực West do return rate quá cao, không đóng góp lợi nhuận đáng kể qua nhiều năm.
- **Casual & Outdoor:** Tiếp tục thử nghiệm bằng các promotion campaign vào tháng 5-7 ở cả 3 vùng do chưa có phân hóa nhu cầu rõ rệt.

1.2.2 Nhóm sản phẩm lỗi sụt giảm sản lượng

Vấn đề: Streetwear (–1,778 units/năm) và Outdoor (–3,940 units/năm, $R^2=0.62$) đang giảm mạnh từ hai nguyên nhân:

- **Return rate cao:** Các segment lỗi trong các category chính như Activewear (thuộc Outdoor), Balanced (thuộc Sportwear,..) có return rate cao. Đáng chú ý hơn, toàn bộ 8 segment đều có lý do hoàn hàng phổ biến nhất là *wrong_size* — chiếm 35% tổng returns (13,967 đơn). Điều này cho thấy vấn đề nằm ở thông số kích cỡ sản phẩm, không phải chất lượng.

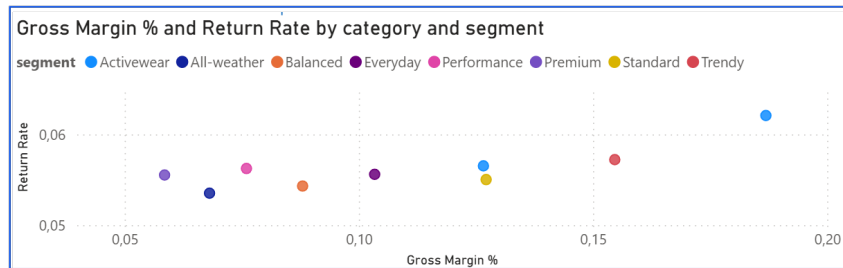


Figure 3: Phân tích Return Rate theo phân khúc khách hàng và Gross Margin.

- **SKU mismatch:** Doanh nghiệp đồng thời bị thừa hàng chậm bán (*overstock*) và thiếu hàng bán chạy (*stockout*). (Figure 4) Năm 2019 là tệ nhất khi overstock đạt đỉnh 85% trong khi stockout vẫn ở mức 65%, chứng tỏ vốn đang bị chôn vào *sai* mặt hàng. Sau đó tuy overstock có giảm nhưng stockout không giảm theo chứng tỏ gốc rễ vấn đề vẫn chưa được xử lý.

Hậu quả: Nếu không can thiệp, Outdoor dự kiến về 0 đơn vào **cuối 2024**. Mỗi năm ~15.56M doanh thu bị mất do stockout, tập trung ở Streetwear (14.38M/17.78M tổng thiệt hại). Fill rate 2022 chỉ đạt

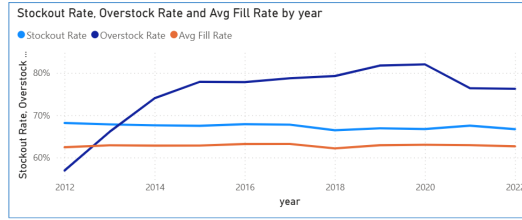


Figure 4: Tỷ lệ Overstock và Stockout theo năm 2012–2022.

96.35% trong khi stockout flag vẫn ở 66.7% SKU.

Giải pháp:

- **AI Size Recommendation Tool:** Tích hợp bộ máy gợi ý kích cỡ dựa trên dữ liệu lịch sử ngay tại trang sản phẩm.
Goal: Giảm 60% wrong_size returns (benchmark ngành cho recommendation engine), giúp tránh ~8,380 lượt hoàn hàng/năm và **thu hồi ~107M** ($8,380 \times \text{avg refund } 12,784đ$).
- **Demand Forecasting:** Triển khai mô hình dự báo nhu cầu theo SKU và tính mùa vụ (đặc biệt cho nhóm Streetwear) để tối ưu tồn kho.
Goal: Nâng fill rate 96.35% → 99% giúp giải phóng thêm ~17.78M doanh thu/năm.

1.2.3 Hoạt động Marketing kém hiệu quả

Vấn đề: Sản phẩm tốt (rating 4.0), nhưng khách hàng ”một đi không trở lại” (407 ngày/lần mua). Việc thiếu chiến lược Loyalty đang buộc doanh nghiệp lãng phí ngân sách để liên tục tìm khách mới thay vì giữ chân khách cũ.

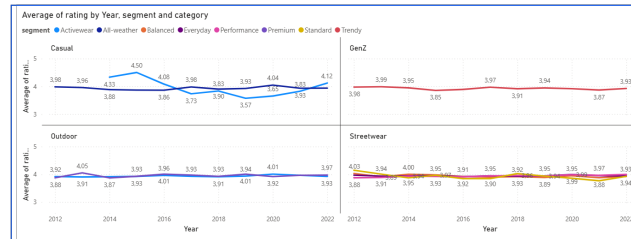


Figure 5: Trung bình ratings theo năm, segment và category.

Hậu quả: LTV khách one-time chỉ 23,663,, thấp hơn 3.5 lần so với khách repeat (83,829). Tiềm năng LTV bỏ lỡ: ~282M nếu convert 20% one-time buyers thành repeat. Công ty cũng đối mặt với rủi ro nếu 10% nhóm High churn, tương đương với mất **95M/năm**.

Giải pháp: Chúng tôi phân khúc khách hàng theo RFM Score (R+F+M trung bình, thang 10–30) để có chiến dịch hậu mãi phù hợp cho từng nhóm: (Table 2)

2 Báo cáo kỹ thuật

2.1 Pipeline tổng quan

Bài toán yêu cầu dự báo Revenue và COGS hàng ngày cho giai đoạn 2023-01-01 đến 2024-07-01. Toàn bộ pipeline gồm 4 bước chính, chỉ sử dụng dữ liệu từ bộ dataset BTC cung cấp (sales.csv, web_traffic.csv, promotions.csv, reviews.csv).

2.2 Feature Engineering

Từ sales.csv, chúng tôi xây dựng ba nhóm đặc trưng:

- **Time features:** day_of_week, month, quarter, week_of_year, is_weekend, is_month_end, trend_days (số ngày kể từ 2012-07-04 — đại diện cho xu hướng dài hạn).

Table 2: Chiến lược và mục tiêu doanh thu theo phân khúc RFM

Segment	KH	%Rev	Profile		Strategy		Revenue Goal
HIGH (=30)	6,657	35.6%	Freq M=142K	5.4x,	Year-End Sale 20%, loyalty tier, trigger 90 ngày		+115.4M
MED (20–27)	18,075	46.0%	Freq M=68K	2.7x,	Mid-Year Sale 18%, milestone tích lũy → 58,706đ		+270.3M
LOW (10–17)	23,944	18.4%	Freq M=21K	1.1x,	Spring Sale 12% (no min), win- back email		+170.5M

- **Lag features:** Revenue và COGS tại $t-7$, $t-14$, $t-30$, $t-365$ — nắm bắt tính lặp lại theo tuần và theo mùa.
- **Rolling Window:** Trung bình trượt 7 và 30 ngày — làm mịn nhiễu ngắn hạn.

Ngoài ra, hai nhóm đặc trưng bổ sung được tích hợp từ các bảng trong dataset: (1) **is_promo** — cờ nhị phân đánh dấu ngày có chương trình khuyến mãi, trích từ `promotions.csv`; (2) **avg_rating** và **review_count** — tín hiệu chất lượng hàng ngày từ `reviews.csv`.

2.3 Time-based Cross-Validation & Leakage Control

Để tránh data leakage, tập dữ liệu được chia **theo chiều thời gian**:

- **Train:** 2012–2020 (80%)
- **Validation:** 2021–2022 (20%)

Lag features và rolling features chỉ được tính từ dữ liệu quá khứ (`shift()` trước khi split), đảm bảo không có thông tin tương lai rò rỉ vào quá trình huấn luyện. Tập test (2023–2024) không được dùng dưới bất kỳ hình thức nào trong training.

2.4 Mô hình & Dự báo cuốn chiếu

Chúng tôi huấn luyện hai mô hình độc lập cho Revenue và COGS sử dụng **Ensemble LightGBM + XGBoost** (trung bình 50-50), với `random_state=42` đảm bảo tính tái lập. Tham số được chọn qua `GridSearchCV` với `cv=3` theo chiều thời gian.

Do lag features phụ thuộc vào giá trị của các ngày trước, chúng tôi áp dụng **Recursive Forecasting**: dự báo tuần tự từng ngày, lấy kết quả $\hat{y}_t$ làm đầu vào tính lag cho ngày $t+1$. Hiệu suất trên tập validation (2021–2022): $R^2 \approx 0.80$, RMSE và MAE không chênh lệch lớn — cho thấy mô hình ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi outliers.

2.5 Giải thích mô hình (SHAP)

Phân tích SHAP sau khi chạy mô hình trên tập validation cho ba kết luận kinh doanh cụ thể:

- **rev_lag_7 và rev_roll_mean_7 dẫn đầu feature importance:** Doanh thu mang tính lặp lại theo chu kỳ tuần rõ rệt — dữ liệu 7 ngày gần nhất là tín hiệu dự báo mạnh nhất.
- **trend_days mang SHAP value âm cho các ngày gần 2022:** Mô hình học được xu hướng suy giảm dài hạn từ sau đỉnh 2018 và phản ánh đúng vào dự báo — xác nhận kết quả phân tích EDA ở Phần 1.
- **sessions và page_views có tác động dương:** Traffic tăng kéo theo doanh thu tăng, khẳng định giả thuyết rằng đầu tư marketing vẫn là đòn bẩy hiệu quả.

Toàn bộ mã nguồn, notebook và file submission tại đây: <https://github.com/tratramcute/Datathon-R1>